USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES II

ÁREA CURRICULAR: MATEMÁTICAS Y CIENCIAS BÁSICAS

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2024-II		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General (x)	Específica ( )	Especialidad ( )
Modalidad de la asignatura	Presencial (x)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09006004040		
Ciclo	IV		
Requisito(s)	09005403040 Estadística y Probabilidades I		
Cantidad de horas	Teoría (03) Práctica (02) Total horas (05) Teoría lectiva presencial (03) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial (02) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (03) Práctica (01) Total créditos (04)		
Docente(s)	Mg. Gonzales Chavesta, Celso		

II. SUMILLA

La asignatura es de formación general. Permite al estudiante acceder a los conceptos básicos y métodos de estadística para ser aplicados en las áreas científica y tecnológica.
La asignatura se desarrolla mediante las unidades de aprendizaje siguientes: Distribuciones muestrales. II. Estimación de Parámetros. III. Prueba de hipótesis y Análisis de Datos Categóricos. IV. Análisis de regresión y correlación simple.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1. Competencias

- Aplica el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, y el enfoque sistémico, entre otros, como estrategias generales de adquisición del conocimiento

3.2. Componentes

- **Capacidades**
  - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
  - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento.

- **Contenidos actitudinales**
  - Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I : DISTRIBUCIONES MUESTRALES

CAPACIDAD:

- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
1	- Repaso de los conceptos de Estadística, para lo cual se hará uso de los resultados de una encuesta que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática, revisar algunas lecturas y desarrollar ejercicios propuestos en la lectura. - Repaso de las principales distribuciones discretas y continúas.	- Responde la prueba de entrada - Conceptúa los conceptos básicos de la estadística. - Explica las aplicaciones de la estadística. - Ejemplifica las principales distribuciones discretas y continuas.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No aplica	3	2	0	0
2	- Definición de una distribución muestral. Distribución de una media muestral - Teorema del límite central	- Aplica las distribuciones muestrales. - Interpreta los resultados de las distribuciones muestrales - Utiliza el teorema del límite Central.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No aplica	3	2	0	0
3	- Distribución de una proporción para muestras pequeñas y distribución de una proporción para muestras grandes. - Distribución Chi-cuadrado. Características, propiedades y uso de tabla y programas de Cálculo de probabilidades.	- Aplica las distribuciones muestrales de una proporción. - Aplica la distribución de chi cuadrado.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No aplica	3	2	0	0
4	- Distribución T de student, distribución F - Características, propiedades y uso de tablas. - Aplicaciones. Usos de tabla	- Desarrolla ejercicios con la distribución T student. - Aplica la distribución F.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No aplica	3	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD II : ESTIMACIÓN DE PARAMETROS

CAPACIDAD:
- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
5	- Definición de Inferencia estadística. Estimación, Estimador. Estimación Puntual. Propiedades de buen estimador. - Estimación por Intervalos: Intervalo de confianza para la media. Aplicaciones	- Conceptúa las definiciones de la estimación estadística. - Explica las características del buen Estimador. - Aplica las fórmulas de intervalo de confianza en ejercicios.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No aplica	3	2	0	0
6	- Intervalo de confianza para la varianza, Intervalo de confianza para la proporción. - Aplicaciones.	- Aplica las técnicas en el intervalo de confianza. - Interpreta los resultados obtenidos.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No aplica	3	2	0	0
7	- Intervalo de confianza para la diferencia de medias, diferencia de proporciones, razón de varianza. - Segunda sesión: - Aplicaciones	- Aplica las técnicas en el intervalo de confianza para la diferencia de parámetros - Interpreta los resultados obtenidos.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No aplica	3	2	0	0
8	- Revisión de temas previos	- Resuelve ejercicios de temas previos	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No aplica	3	2	0	0



UNIDAD III : PRUEBA DE HIPÓTESIS Y DATOS CATEGORICOS

CAPACIDAD:

- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
9	- Prueba de hipótesis sobre: una media, varianza y una proporción. - Prueba de hipótesis de una razón de varianza de dos poblaciones. Aplicaciones	- Desarrolla ejercicios aplicativos sobre prueba de Hipótesis. - Analiza los resultados obtenidos.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No aplica	3	2	0	0
10	- Prueba de hipótesis diferencias de medias de dos poblaciones con varianzas homogéneas y varianzas heterogéneas. - Prueba de hipótesis de una diferencia de proporciones	- Aplica los conceptos de Prueba de Hipótesis para la diferencia de Parámetros - Desarrolla ejercicios con el empleo correcto de la Prueba de Hipótesis. - Realiza ejercicios de aplicación de Prueba de Hipótesis.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No aplica	3	2	0	0
11	- Características de los datos Categóricos Prueba de proporciones, Pruebas de bondad de ajuste: Binomial - Prueba de Bondad de Ajuste: Poisson	- Aplica los conceptos de Datos Categóricos. - Desarrolla ejercicios con el empleo correcto de Datos Categóricos: Prueba de Bondad - Realiza ejercicios de aplicación de Datos Categóricos: Prueba de Bondad.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No aplica	3	2	0	0
12	- Prueba de Bondad de ajuste: Distribución Normal. Prueba de independencia de variables - Prueba de Homogeneidad de subpoblaciones.	- Reconoce la diferencia del concepto de Datos Categóricos: Prueba de Independencia y Homogeneidad. - Desarrolla ejercicios con el empleo correcto de Datos Categóricos: Prueba de Independencia y Homogeneidad. - Realiza ejercicios de aplicación de Datos Categóricos: Prueba de Independencia y Homogeneidad.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No aplica	3	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD IV : ANÁLISIS DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN SIMPLE

CAPACIDAD:

- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
13	- Introducción al Análisis de Regresión. - Definición. Supuestos. Estimación de parámetros. - Estimación de la ecuación de regresión estimada. Aplicaciones	- Describe los elementos de la regresión lineal - Interpreta los coeficientes del a regresión lineal. - Realiza ejercicios sobre regresión lineal.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No aplica	3	2	0	0
14	- Análisis de Varianza. Prueba de hipótesis del coeficiente de regresión. Coeficiente de determinación Aplicaciones. - Estimación por intervalo para el coeficiente de intersección paramétrico y coeficiente de regresión. Aplicaciones	- Elabora el cuadro del Análisis de Varianza. - Redacta la interpretación adecuada Para la Prueba de Hipótesis del coeficiente de correlación - Estima el intervalo de confianza para el coeficiente de intersección.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No aplica	3	2	0	0
15	- Estimación por intervalo: para la media y predicción a una observación individual. Prueba de hipótesis de $\beta 0$ y $\beta 1$ - Prueba de hipótesis de la media de la regresión y predicción de un valor individual. Definición. Supuestos del Análisis de Correlación lineal simple. Prueba de hipótesis. Aplicaciones	- Redacta la interpretación adecuada Para la Prueba de Hipótesis de la media de coeficiente de correlación - Estima el intervalo de confianza para el coeficiente de intersección. - Valora su carrera al elegir los temas tecnológicos y científicos en la aplicación de la estadística.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No aplica	3	2	0	0
16	Examen Final						
17	Entrega de promedios finales y acta del curso						

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

- **Método Expositivo – Interactivo**. Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante.
- **Método de Discusión Guiada**. Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones.
- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos**: computadora, ecran, proyector de multimedia.
- **Materiales**: Separatas, presentaciones multimedia, pizarra, plumones.

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final de la asignatura se obtiene mediante la fórmula siguiente:

PF = (2*PE + EF) / 3
PE = (4*PPR + W1)/5
PPR = (P1 + P2 + P3 + P4 + P4 – MN)/4

Donde:

PF	: Promedio Final
PE	: Promedio de evaluaciones
EF	: Examen final (escrito)
PPR	: Promedio de prácticas calificadas
W1	: Trabajo práctico
P1…P4	: Prácticas Calificadas
MN	: Menor nota entre las Prácticas Calificadas

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN.

8.1 Bibliográficas

- Lind, Marchall y Mason. (2004) Estadística para Administración y Economía Décima primera edición. Alfaomega Editores.
- Anderson D.R., Sweeney D.J. &.Williams T.A (2009) Statistics for Business and Economics. Duodecimal edición. México D.F.: Cengage Learning. Inc.
- Mendenhall W. (1997) Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias México: Ed. Mc.Graw Hill,
- Gonzales Ch, C., (2008). Separata digital de Estadística y Probabilidad I. Perú: Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad de San Martín de Porres

8.2 Hemerográficas

- INEI https://www1.inei.gob.pe

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO